

DR1 : comparaison des différents types de traitement des eaux usées

Capacité de la station de la Feyssine

300 000

Équivalent Habitant (EqHab)

Capacité d'élimination de la pollution

17 100

kgDBO₅ éliminé

Calcul estimatif en fonction du type de traitement de la surface, de la consommation d'énergie et du coût de la STEU de la Feyssine

Types de traitement

		<i>Types de traitement</i>		
<i>Donnée</i>	<i>unité</i>	Filtre plantée de Roseaux	Boue Activée aération prolongée	Biofiltre
Surface	m ²	_____	318 000	75 000
Énergie consommée	kW·h	8 550	_____	76 950
Coût investissement	M€	540	68,4	_____

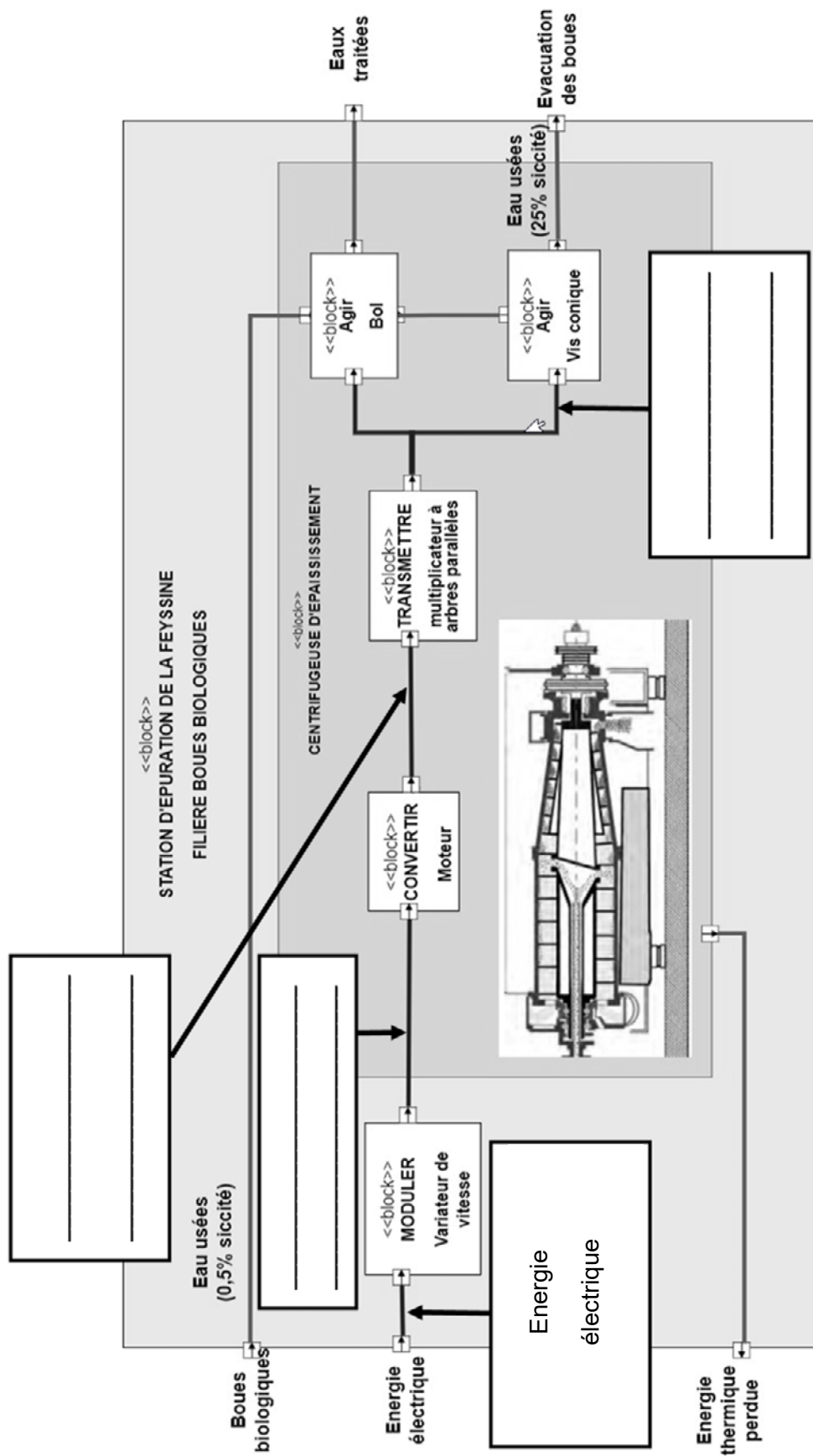
1.2

DR2 : comparaison des STEU avec et sans digestion des boues

		TYPE N°1 sans digestion des boues		TYPE N°2 avec digestion des boues		
(1)	Énergie électrique consommée		kg _{eq.CO2} ·an ⁻¹		kg _{eq.CO2} ·an ⁻¹	
			Question 2.2 :			
(2)	Consommation de Gaz Naturel	NON	kg _{eq.CO2} ·an ⁻¹	kW·h·an ⁻¹	kg _{eq.CO2} ·an ⁻¹	
			0	2 900 000	1 284 700	
(3)	Transport des boues	Nombre d'allers-retours 2 665	kg _{eq.CO2} ·an ⁻¹	Nombre d'allers-retours	kg _{eq.CO2} ·an ⁻¹	
			89 005	91	9 767	
				Distance aller-retour		
				200		
(4)	Production de Gaz naturel	NON	kg _{eq.CO2} ·an ⁻¹	kW·h·an ⁻¹	kg _{eq.CO2} ·an ⁻¹	
			0	5 296 000	Question 2.3 :	
					-	
(5)	Fin de vie des boues	Épandage agricole	En kg _{eq.CO2}	Valorisation comme combustible	En kg _{eq.CO2}	
			575 600			-106 000
TOTAL kg_{eq.CO2}·an⁻¹ : (1)+(2)+(3)+(4)+(5)			Question 2.4 : _____		Question 2.4 : _____	

1.2

DR3 : chaine de puissance de la centrifugeuse d'épaississement



1.2